FISICA II - G22	Parcial Recuperatorio Módulo 1 – Tema 2	16/10/2026
Apellido y nombres:		N° Alumno:

1) En base a la **Figura 1**, dados: q1 = 2q en (0;0), q2 = q en (0;b) , q3 = -q en (a;0), q4 = -2q en (a;b), los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
A) Calcule el vector campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q1, q2 y q3. Luego calcule la fuerza sobre q4.
B) Calcular el trabajo para poder traer una carga q5=-4q desde el ∞ y hasta su posición final en P(a/2;b/2).

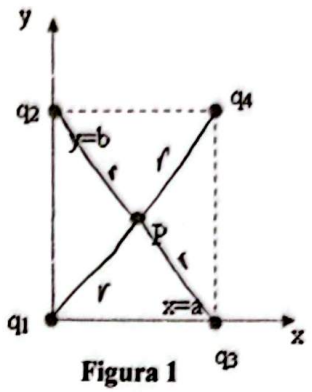


Figura 1

2) (a) Dos cascarones conductores cilíndricos coaxiales de espesor despreciable, cuyos radios son R_1 y R_2 (**Figura 2**), se encuentran cargados con densidades de carga lineal λ y -λ, respectivamente. Calcule (a) el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, (b) el potencial en todos los puntos del espacio dejando claro el referencial elegido y la diferencia de potencial entre los cascarones cilíndricos. (c) Encuentre la capacidad por unidad de longitud del sistema. (d) Encuentre la densidad superficial σ_1 y σ_2 correspondientes a los radios R_1 y R_2 respectivamente.

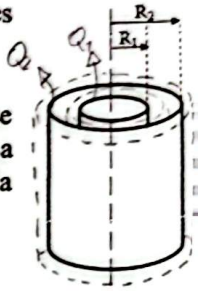


Figura 2

3) El circuito de la **Figura 3** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Si se conoce que la potencia que disipa la resistencia R4 es igual a 24 W, hallar: a) El valor de la fem V2; b) La potencia disipada en cada una de las restantes resistencias, la entregada y/o absorbida por las baterías y la energía almacenada en cada capacitor.
V1= 48 V; C2= 8 μF; C4= 26 μF; R1= 2 Ω; R2= 22 Ω; R3= 4 Ω; R4=6 Ω

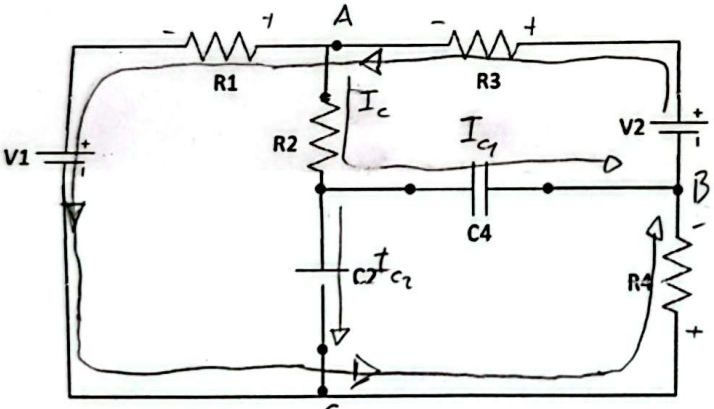


Figura 3

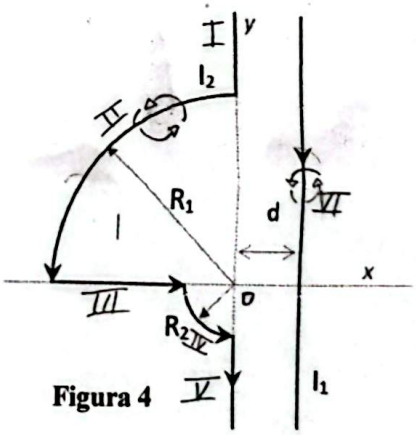


Figura 4

4) Para los conductores ilustrados en la **Figura 4**, se conoce que el valor de la corriente I_2=12 A. Hallar el valor de la corriente I_1 requerido para que el campo magnético en el punto O sea nulo. Debe quedar claramente demostrada la forma en que resuelve el problema y justificar las leyes que aplica. Datos: R_1= 0,50 m; R_2= 0,15 m; d= 0,15 m.

5) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 5**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B en todo el equipo.
A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.
B) La fuente de iones produce protones (núcleos de H, 1 protón sin electrón) que son aceleradas por una diferencia de potencial de 30.000 V, calcule la velocidad que alcanzan. [$m_{protón} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg; $q_{protón} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C].
C) Si el Campo eléctrico es de 3000 V/m que valor debe tener B?
D) Si al final la partícula describe una órbita tal que **d=40 cm** medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Encuentre la expresión que permite calcular el campo magnético B' en dicha zona. Según el esquema, ¿por qué describe el movimiento en sentido antihorario hacia arriba? ¿la fuerza sobre la partícula en este lugar del equipo realiza trabajo?

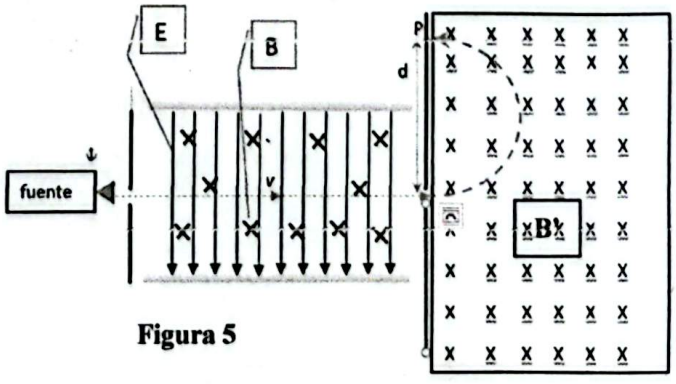


Figura 5

$$\varepsilon_0 = 8{,}85.10^{-12}\frac{C^2}{Nm^2},\ k = 9.10^9\frac{Nm^2}{C^2};\ \mu_0 = 4\pi.10^{-7}\frac{Tm}{A}$$

JoulesCod
GitHub
Escaneado con CamScanner